

2025 学年第二学期高考模拟考

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	B	D	C	D	B	B	A	D	B	C	D

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

题号	答案	分值	备注
13	(1)	B	1'
	(2)	CD	2'
	(3)	BCD	2'
	(4)	风险：系统软件故障或病毒攻击，措施：安装防火墙与杀毒软件，定期备份数据等； 风险：服务器断电或硬件故障，措施：配置备用服务器或不间断电源（UPS）等； 或其他合理答案	2' 风险 1 分；措施 1 分
	(5) ①	B	1'
	(5) ②	C	1'
	(5) ③	F	1'
14	(1)	4	1'
	(2) ①	$s[i] += q[i*2] - q[i*2+1]$	2'
	(2) ②	$k[i] += 1$	2'
	(2) ③	$flag[i] \text{ and } s[i] \leq 30$ 或 $flag[i] == True \text{ and } s[i] \leq 30$	2'
15	(1)	4	1'
	(2) ①	B	1'
	(2) ②	-1	1'
	(3) ①	$p == head$	2'
	(3) ②	$data[0][3] = cnt$	2'
	(3) ③	$head = ins(lnk, head, data[i][2], data[i][3])$	2'

解 析

1. C【解析】本题考察数据、信息的基本概念，包括数据与信息的关系、数据价值、新数据产生以及结构化与非结构化数据的区分等。

选项 A，数据量大≠信息价值高，甚至数据越多，价值可能越低。

选项 B，分析观众的参观数据（如参观路径、互动频率），可用于优化展陈布局、提升服务质量，具有重要价值，故 B 错误。

选项 C，数据是客观事物的符号表示，文物图像经 AI 识别后叠加的三维模型属于数据，故 C 正确。

选项 D，云端存储的数据包括结构化数据（如观众 ID、参观时间）和非结构化数据（如音频、三维模型），并非全部是结构化数据，故 D 错误。

2. B【解析】本题考查信息系统的组成，包括输入输出设备、系统组成要素、硬件软件的区分以及系统用户的定义。

选项 A，AR 眼镜既可以通过摄像头采集图像（输入），也可以叠加显示三维模型（输出），既是输入设备，也是输出设备，故 A 错误。

选项 B，AI 图像识别程序属于系统的重要组成部分，故 B 正确。

选项 C，计算机是硬件设备，而非软件，故 C 错误。

选项 D，系统后台维护人员是系统的重要用户，故 D 错误。

3. D【解析】本题考查信息系统的功能与应用，包括系统可扩展性、局限性、人工智能技术应用以及系统各功能间的关联。

选项 A，该系统具备数据采集与输入功能，如参观者交互数据采集输入等，故 A 正确。

选项 B，系统依赖外部环境，一旦供电异常则影响运行，体现了局限性，故 B 正确。

选项 C，语音合成技术是人工智能技术的典型应用，故 C 正确。

选项 D，AR 眼镜呈现的图像内容，依赖系统对采集图像的 AI 识别、数据处理与传输，故 D 错误。

4. C【解析】本题考查网络技术的应用，包括网络协议、移动通信技术、传输介质以及局域网与广域网的使用场景。

选项 A，蓝牙通信遵循蓝牙协议，并非不依赖任何网络协议，故 A 错误。

选项 B，观众在馆内可以通过蓝牙、无线 AP 等技术使用系统功能，不仅仅是移动通信技术，故 B 错误。

选项 C，系统数据传输包括：蓝牙、无线 AP（无线介质）、有线网络（有线介质）、4G/5G（移动通信）等多种方式，故 C 正确。

选项 D，观众手机可通过 4G/5G 直接连接云端，无需与系统在同一局域网，故 D 错误。

5. C【解析】本题考查信息系统的安全与，包括访问控制、硬件维护、个人信息保护以及数据加密技术。

选项 A，加密可有效保护数据传输安全，故 A 合理

选项 B，定期自动备份数据，可以有效保障数据安全，故 B 合理。

选项 C，为不同管理员设置不同权限，可降低数据泄露风险，提升安全性，故 C 合理。

选项 D，直接显示参观者敏感信息，存在严重安全隐患，故 D 不合理。

6. B【解析】本题考查数据编码与数字化，包括二维码解码、视频存储、语音信号传输以及图像数字化的过程。

选项 A，扫描二维码是将二维码图形信息“解码”为可识别的身份数据的过程，故 A 正确。

选项 B，由动画视频存储容量公式可知，视频存储容量与画面分辨率（像素数量）、帧率、编码方式等有关，与画面亮度无关，故 B 错误。

选项 C，语音信号在网络传输前无需转化为模拟信号，故 C 正确。

选项 D，对讲解音频进行压缩，通常会改变数据的编码方式（如从 WAV 编码转为 MP3 编码），故 D 正确。

7. B【解析】本题考察流程图和二分查找算法。

首先分析流程图，执行流程后输出 $c=2$ ，说明查找过程共执行了 2 次比较。第一次 mid 值为 2， $a[2]$ 等于 y ，因为还要继续寻找，故 $key \neq y$ ，第二次 mid 值可能是 0，也可能是 4， $a[0]=x$ 或者 $a[4]=75$ ，到这里循环结束，考虑到 $a[0]$ 左边已经不存在数了，若 $key < x$ ， $j=0-1=-1$ ，也会结束循环，故综上 key 的取值范围是 $key \leq x$ or $key == 75$ ，故答案选 B。

8. A【解析】本题考查学生对队列的理解以及逆推逻辑思维。

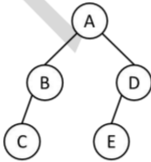
最后一次操作后得到序列 CEAADB，由题意推理可知操作前 B 为队首元素、D 尚未入队，此时队列内元素顺序为 BCEAF。以此类推，我们可以重复执行将队尾元素移至队首，再将新的队尾元素移出并放置在已移出元素的前面，直至队列为空，由此列出以下表格：

序号	队列结果	字符最初排列顺序推理
1	CEAADB	
2	BCEAF	D
3	FBCE	AD
4	EFB	CAD
5	BE	FCAD
6	E	BFCAD
7		EBFCAD

故第 4 个字符为 C，答案选 A。

9. D【解析】本题考查二叉树遍历操作。

二叉树前序遍历为“根左右”，中序遍历为“左根右”。根的存在必定会影响根的左子树中叶节点在遍历序列中的位置，故满足在前序和中序遍历序列中的位置相同的叶节点只能是根的右子树的右叶节点，故答案选 D。本题的 A 选项为干扰项，对选项 A 中的二叉树进行标记，可以得到前序遍历序列为 ABCDE，中序遍历序列为 CBAED，位置 B 是一样的，但是 B 不是叶节点。



10. B【解析】本题考查字符串的相关操作。

程序逐个遍历字符串中的字符，若当前字符 $s[i]$ 小于或等于前一个字符时，从字符串 s 中截取子串 $s[t:i]$ （不包括字符 $s[i]$ ），并将子串转变成整数后累加到 c 中，由此也可以看出切割出来的每个子串一定是一个递增序列， t 是记录了每次切割子串的起始位置，故而本题 $c=14+26+3+3=46$ 。本题需要注意的细节有两点，一是这两个 3 是否都需要取出来，由于 if 判断条件是取到等号的，故当 i 的位置到第 2 个 3 的位置时，也会触发切割子串和累加操作；二是最后的 189 是否会累加，由于 9 后面不存在小于等于 9 的数字，故不会触发字符串切割，故 189 不会累加。干扰项 A 的错误运算为 $14+26+3=43$ ，只计算了一个 3；干扰项 C 的错误运算为 $14+26+33=73$ ，将两个 3 连起来计算；干扰项 D 的错误运算是 $14+26+3+3+189=235$ ，错误地将 189 也累加进来。

11. C【解析】本题本质上是逐个遍历列表 a 的元素并维护栈的过程。

若列表 a 当前元素 i 与栈顶元素之差的绝对值小于 k ，则弹出栈顶，否则，将 i 压入栈。每次循环都计算当前栈内元素的平均值，并更新全局最小值 min_avg （空栈的平均值 0 不计入比较）。可见， k 是一个阈值，控制着“相邻数字差多少才需要弹栈”。要得到 $min_avg=3$ ，必须保证整个过程中最小时刻平均值正好是

3, 并且没有比 3 更小的平均值（非零）。通过对列表 a 数据的模拟, 发现 k=2 时, 出现的那一刻栈内只有它自己, 平均值=3, 而之后栈的变化不会再得到更小的非零平均值。

12. D 【解析】本题考察自定义函数和递归算法。

列表 a 中的元素包括两个部分, 一是数值, 而是初始索引, 程序实现思路为以列表第一个元素 p[0]为基准值, 遍历剩余元素 x, 满足满足 $x[0] \leq p[0]$, 放入左列表 left; 不满足, 则放入右列表 right, 再利用递归对 left 和 right 列表进行拆分处理, 直至子列表中最多只剩下一个元素, 再进行拼接组合, 实现升序排序, 程序符合分治思想的核心: “分(拆分问题)、治(解决子问题)、合(合并结果)”, 故 A 选项正确; 程序运行结果为[[2, 3], [2, 1], [5, 4], [7, 0], [9, 2]], 故 B 选项正确; C 选项中, “ $\leq$ ”改成 “ $<$ ”, 相当于多执行一次递归运算, 但不会影响最终结果; D 选项中, 若将 “ $\leq$ ”改成 “ $<$ ”, 会影响[2,1], [2,3]的前后顺序, 故 D 选项不正确。

13. (1) B 【解析】传感器采集到的数据通过智能终端传输到服务器, 保存在数据库中, 最后会在大屏上显示, 故 A 选项错误; 服务器指令传输给智能终端最终作用于执行器(信号灯)。

(2) CD 【解析】智能终端可以完成部分数据处理而不是所有; 网约车车牌识别也可以在智能终端上实现; 用户访问服务器, 服务器从数据库中获取数据后再传输给用户, 故 C 选项正确; 服务器可以对历史数据进行分析来生成合理调度策略, 属于大数据的应用, 故 D 选项正确。

(3) BCD 【解析】服务器的网络中断无法和外界联通, 故用户访问、执行器都无法正常工作, 传感器不受影响。

(4) 风险: 系统软件故障或病毒攻击, 措施: 安装防火墙与杀毒软件, 定期备份数据; 风险: 服务器断电或硬件故障, 措施: 配置备用服务器或不间断电源(UPS)或其他合理答案, 风险和措施需匹配。

(5) ①B ②C ③F 【解析】第①空是要按照通道名称进行分组, 计算各个通道全年的客流量, 故分组依据是“通道名称”; 第②空是找出通道名称是 c 的所有数据, 故要在原始数据 df 中筛选; 第③空是要对 c 通道 12 个月的月平均客流量进行排序, 要找出最多的前 5 个月, 从图 b 和 tail(5)可以看出, 需升序排序, ascending 的值为 True。

14. (1) 4

【解析】根据题意运算可以得下表:

时间	开始时车辆数	状态	入场数	离场数
第 X+1 分钟	15	0	12	4
第 X+2 分钟	23	1	15	6
第 X+3 分钟	32	1	16	7
第 X+4 分钟	41	2 (发送指令)	14	8
第 X+5 分钟			10	15
第 X+6 分钟			6	18

X+4 开始时刻计算车辆数, 车辆数超过 40, 为拥堵状态, 发送限流指令。

(2) ① $s[i] += q[i*2] - q[i*2+1]$ ② $k[i] += 1$ ③ $flag[i] \text{ and } s[i] \leq 30$

【解析】第①空计算 i 通道中的车辆数, $s[i]$ 是上一分钟一开始车辆, $q[i*2]$ 是上一分钟内的入场数 $q[i*2+1]$ 是上一分钟内的离场数; 第②空是对状态一进行计数, 若判断 $code[i]$ 是 1, 则 $k[i]$ 累计加一, 否则清零; 第③空需要考虑两种问题, 一是是否是限流状态, 用 $flag[i]$ 进行判断, 要在限流情况下才会发送取消限流的指令, 故 $flag[i]$ 的值应该为 True, 二是车辆数 $s[i]$ 是否小于等于 30, 故答案是 $flag[i] \text{ and } s[i] \leq 30$ 。

15. (1) 4

【解析】观察各班级时间段, 将起止时间统一换算为分钟制: 101 班(450-630)、201 班(500-570)、104 班(510-560)、301 班(580-690)、202 班(530-595)。按开始时间排序后采用贪心策略, 优先分配最早空闲的绳子。经模拟调度, 201 班的绳子使用结束后可以给 301 班使用, 其他班级的绳子无法共用, 故最少采购数量为 4 根。

(2) ①B ②-1

【解析】①本函数通过冒泡排序实现对列表 `data` 的元素进行排序。原程序逻辑中每轮内层循环结束后，下一轮的比较终点设为 `q-1`，因为最后一次交换为索引为 `q-1` 和 `q` 的两个元素，交换后这两个元素有序，下一遍加工只需比较到 `q-1`。修改为 `p=q` 后，下一遍加工比较终点设为 `q`，相当于多比较一次 `q` 和 `q-1`（这两个数已经有序，这一步无意义），但最终排序结果不变（只是内层循环次数略有增加，排序功能本身未变）。

② 由于 `k` 为 1，故本质上是对列表 `data` 每个元素索引为 1 的数据项（即 450、500、510、580、530）采用冒泡排序算法进行升序排序。排序一开始，`p` 的初值为 4；排序第一遍加工过程中，最后两个数进行交换，故 `q` 的值为 4，`p` 为 3；第二遍加工过程没有交换，故 `q` 的值为 0，`p` 为 -1。第二遍加工结束后排序由于 `q` 为 0，循环条件中 `q!=0` 不满足，提前结束排序过程，故整个排序过程中出现的 `p` 的最小值为 -1。

(3) ①`p==head`

【解析】`ins` 函数用于将新节点插入链表。循环找到插入位置 `p` 后，从 `lnk.append([x,y,head])` 可推断，当前节点需要放在 `head` 节点前面，故判断 `p==head` 表示新节点需要插入到链表最前面，此时将新节点的后继指向原头节点，并更新头节点。

②`data[0][3]=1`

【解析】从 `lnk.append([data[0][2],data[0][3],-1])` 语句可知 `lnk` 中元素包含结束时间、绳子编号、以及指针，`data[i][3]` 用于存储班级使用的绳子编号。第一个班级默认使用编号为 1 的绳子，因此对 `data[0][3]` 赋初始值 1。

③`head=ins(lnk, head, data[i][2], data[i][3])`

【解析】第③空的作用是将该班级的训练结束时间和绳子编号插入链表，以便后续班级查询可用绳子，因此调用 `ins` 函数并更新链表头节点 `head`。从自定义函数代码可知，需要参数 `lnk,head`，借用结束时间及绳子编号，故答案为 `head=ins(lnk, head, data[i][2], data[i][3])`

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	D	A	B	C	C	B	A	A	B	B	C	D

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. （1）AC； （2）ABD； （3）D； （4）C （每空 2 分，多选、错选、漏选均不给分）

29. （1）草图评分标准：

单个电机驱动（1 分）

装置与接料盒有连接（1 分）

装置能驱动接料盒水平运动（2 分）

接料盒到达鱼缸水面上方能转动将食料倒入水中（2 分）

（2）尺寸标准：

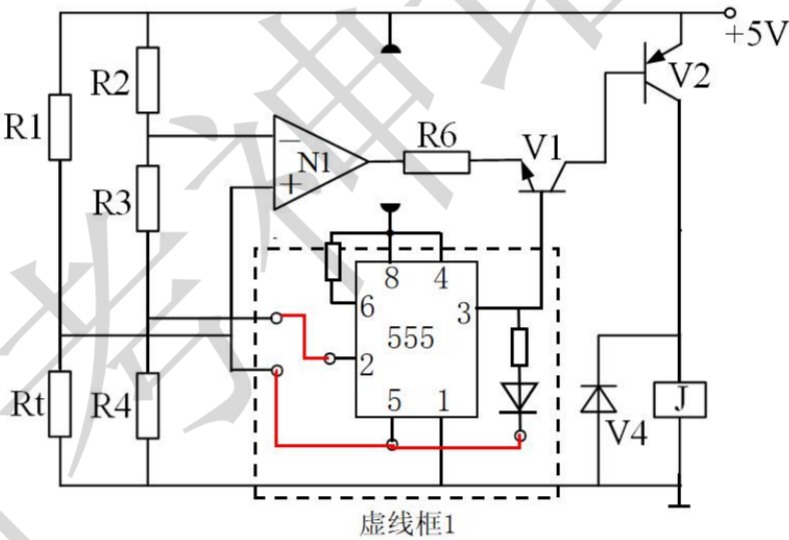
接料盒水平运动范围 150-200mm（1 分）

接料盒倾斜运动角度（如 60° ）或高度（如 10mm）（1 分）

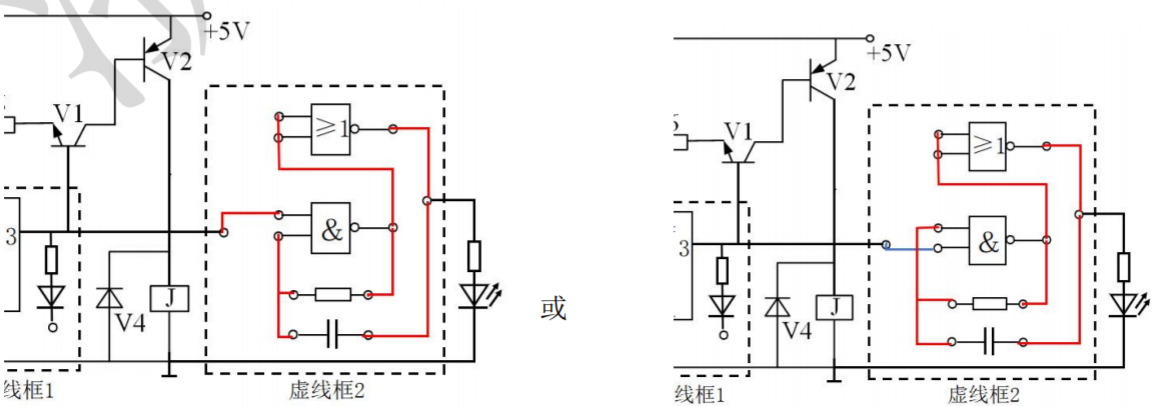
（3）AB （2 分，多选、错选、漏选均不给分）

30. （1）B； （2）BC； （每空 2 分，多选、错选、漏选均不给分）

（3）（2 分，全对给分）



（4）（2 分，全对给分）



16. 答案：D

解析：本题考查技术的性质、技术与社会的关系

A 选项正确。技术的目的性指技术从人的具体需求出发，满足人们某方面的具体要求。该眼镜旨在提升交警执法效率和准确性，体现了目的性。

B 选项正确。技术的综合性指一项技术往往需要综合运用多学科、多方面的知识。该眼镜融合了多领域的知识，体现技术的综合性。

C 选项正确。“智能 AI 执勤眼镜”的使用，解放了一线警员，体现了技术解放人的作用；提升游客的出行效率，体现了技术对生活的影响。

D 选项错误。技术的专利性指技术发明受法律保护，形成知识产权壁垒。而“仅在执法模式下启动识别”是产品的一种功能设计或使用规范，属于对技术应用的管理或伦理考量，与专利性无关。

17. 答案：A

解析：本题考查人机关系、设计分析、设计的一般原则

A 选项错误。“可调节鼻托和镜腿”是为了适应不同使用者头型和脸型，是从使用者（“人”）的静态尺寸角度考虑，而非“环境”角度。

B 选项正确。防蓝光、防眩光设计减少了有害光线对眼睛的刺激及长时间佩戴的视觉疲劳，保护使用者视力，减少伤害，实现了健康目标。

C 选项正确。提供语音、触控等多种控制方式，丰富了人机之间的信息传递渠道，使交互更高效，主要考虑了信息交互。

D 选项正确。骨传导技术让警员在接收指令时仍能感知周围环境声音（如车辆鸣笛、行人呼喊），这对执勤安全至关重要，符合设计的实用原则。

18. 答案：B

解析：本题考查结构受力、构件的连接方式

A 选项正确。连杆一端刚连接，一端铰连接，受弯曲。

B 选项错误。连杆与滑块是铰连接（动连接）。

C 选项正确。根据图 a 机构，手柄转动通过连杆、滑块、齿条驱动齿轮，齿轮带动平板摇摆。由于齿条是直线往复运动，驱动齿轮做往复旋转，其摆动角度实现正反摇摆。

D 选项正确。齿条在限位槽内滑动，属于动连接。

19. 答案：C

解析：本题考查标准件的选用

根据图 b，松脱的连接件用于连接限位块和滑槽右侧。观察结构，这是一个需要将两个零件紧固连接的场景。A 为铆钉，用于通孔连接；B 为自攻螺钉，适用于将金属件连接到板材或塑料上，且能自己攻出螺纹，限位块上已有螺纹，且是金属材质，不适合；D 为螺栓、螺母，图中未见螺母位置；C 为平头螺丝，用于已有螺纹孔连接，适用。

20. 答案：C

解析：本题考查三视图的投影关系

需要根据主视图和俯视图推断正确的左视图。通过分析形体，选项 C 的左视图的斜线有误，因此不符合投影关系。C 选项正确视图如右图所示：



21. 答案：B

解析：本题考查木工的加工和连接方式

B 选项错误。嘴巴的加工直接用钢丝锯锯割，不需要先钻孔。

22. 答案：A

解析：本题考查生活中的流程

A 选项错误。退货和换货是二选一，不属于并行工序。

23. 答案：A

解析：本题考查系统的性质和系统分析的原则

A 选项错误。系统以自动评分并实现个性化反馈为目标。

B 选项正确。扫描仪的成像精度会影响整体功能（识别准确率），且是设计者可以改变的。

C 选项正确。系统旨在完成“扫描、识别、评分、分析报告”这一系列任务，最终实现个性化反馈的目标，体现了目的性。

D 选项正确。通过实验测试来优化算法参数，是基于科学方法和数据进行分析决策，体现了科学性原则。

24. 答案：B

解析：本题考查控制系统相关知识

A 选项错误。被控对象是系统的输出量（即被控量）所直接作用的对象。在此子系统中，输出量（被控量）是“镜头与答题纸面的距离”，这个距离是通过调节“镜头”的位置来改变的，因此被控对象应是镜头，而非答题卡本身。

B 选项正确。测距传感器检测被控量（实际距离）并将其信号返回给控制器（控制芯片），与设定值比较形成闭环，这正体现了反馈作用。

C 选项错误。控制量是执行器（微型电机）输出的、能直接影响被控对象（镜头）的量。微型电机输出的是扭矩或转速，电流信号是控制器（控制芯片）发给执行器的“控制信号”，而非控制量。

D 选项错误。纸张褶皱会突然改变扫描头到纸张表面的实际距离，这是一个来自系统外部的、非预期的、会破坏系统平衡的因素，属于典型的干扰因素。

25. 答案：B

解析：本题考查电子元器件在面包板上的插装

图 a 的电容、三极管、继电器插装错误，图 b 均正确。

26. 答案：C

解析：本题考查逻辑关系与波形图

ABD 选项均是 $F = \overline{A} \bullet B + A \bullet \overline{B}$, C 选项 $F = A \bullet B + \overline{A} \bullet \overline{B}$

27. 答案：D

解析：本题考查 555 振荡

D 选项错误。VD1、VD2 断路，电容 C3 和 C4 没有放电回路，不能正常模拟萤火虫闪烁。

28. (1) AC

解析：光孔加工成螺纹孔，需先用大一点的钻头进行倒角（平口钳夹持）；然后用丝锥进行攻丝（台虎钳夹持）。B 是快速夹具，D 是 G 型夹，一般适用夹持木质材料。

(2) ABD

解析：攻丝前的倒角应使用钻头倒角，而不是圆锉，A 选项错误。 $\Phi 5$ 的光孔加工成螺纹孔螺纹大径大于 5，B 选项错误；正常攻丝时，需顺时针旋进一段后，再按逆时针旋出 1/4--1/2 圈，避免铁屑阻塞而卡住板牙，D 选项错误。

(3) D

解析：小组成员已完成收集信息、方案构思、方案呈现，接下来应是方案筛选。

(4) C

解析：形态分析法的典型特征是将整体分解为几个独立的功能部分（模块），分别找出实现每一部分功能的所有方法，再进行组合。这与题干描述完全一致。联想法是由一事物想到另一事物；设问法是通过提问寻找思路；仿生法是模仿生物。

29. (1) 草图评分标准：

单个电机驱动（1 分）

装置与接料盒有连接（1 分）

装置能驱动接料盒水平运动（2 分）

接料盒到达鱼缸水面上方能转动将食料倒入水中（2 分）

(2) 尺寸标准：

接料盒水平运动范围 150-200mm（1 分）

接料盒倾斜运动角度（如 60° ）或高度（如 10mm）（1 分）

（3）AB （2 分，多选、错选、漏选均不给分）

解析：对装置进行相关的技术试验，电机的工作电压是不必要的试验，A 选项错误。用力摇晃鱼缸测试其抗倾倒能力不合理，B 选项错误。

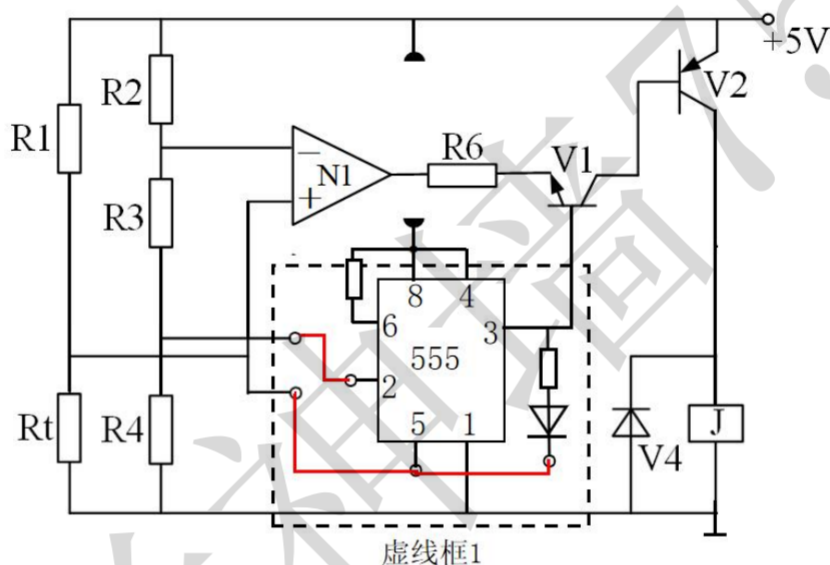
30. （1）B

解析：Rt 短路，比较器 N2 始终出 0，V1、V2 截止，不加热；Rt 断路，比较器 N1 始终出 1，V1、V2 截止，不加热，A 选项正确。引脚为 3 个的电子元件只有 V1 和 V2，B 选项错误。继电器断电的瞬间产生反向自感电动势经过 V4 泄放，保护三极管，C 选项正确。加热时，V1 的集电极和发射极均约为 4.3V，处于饱和状态，D 选项正确。

（2）BC

解析：R5 换成小电阻，温度上限升高，下限不变，故区间变大，A 选项正确。V3 反接，R6 断路，继电器一直不工作，C 选项错误。

（3）（2 分，全对给分）



（4）（2 分，全对给分）

